

第 5 次课实验指导书：分支、循环与汇编程序设计基础

技术编号：week05 | 建议检查点：week05-branch-loop（可逐步补齐）
称“第 5 次课”，不称“第 5 周”。配合讲义：docs/week05/lecture_notes.md。

1. 实验目标

完成本次课最小可验证闭环，主题：**分支、循环与汇编程序设计基础**。

预期/产出：

完成 sum 与 strlen 骨架；clear_bss 流程图

2. 实验环境与准备

- 推荐：WSL Ubuntu / Linux + LoongArch 交叉工具链 + QEMU
- 基本命令：make、loongarch64-linux-gnu-gcc、qemu-system-loongarch64
- 仓库根目录执行实验命令
- 重点文件：
 - boot/start.S
 - lib/string.S

通用准备：

```
cd <miniOS 仓库根目录>
git status
# 按本次课 tag 切换（若已发布）
```

3. 实验任务

Task1 流程图

- 为 clear_bss 画流程图，标注条件/体/步进/退出。

Task2 计数循环

- 实现 sum=1..n（n 在 \$a0，和返回 \$a0），纸笔或可运行片段均可。

Task3 字符串骨架

- 写出 strlen 控制流骨架（ld.bu + beqz + 指针++）。

Task4 找错

- 说明“忘记更新计数/游标”为何导致死循环。

4. 验收标准

- while 模板使用正确
- 字符串遍历能处理空串
- 五问检查单有书面记录

5. 实验报告要求

报告至少包含：

1. 环境说明（OS、工具版本摘要）
2. 关键命令与**真实输出**（可截断，但不可编造）
3. 对核心代码/指令的简要注释或流程图
4. 问题与解决过程（若有）
5. 思考题作答

6. AI 共学边界

允许检查流程图；最终汇编须学生能讲解。

7. 思考题

1. 空字符串循环体执行几次？
2. `b` 与 `bl` 混用的后果？
3. 编译器翻译 `for` 时常见落点指令？

8. 提交清单

- ☐ 实验报告（PDF/Markdown）
- ☐ 关键输出摘录
- ☐ 需要提交的代码补丁或笔记（按教师要求）